

智猪博弈的美好时代

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/47885197>

最近忙着做自己的交易，况且很多我之前讨论的主题，越来越多发展成了不允许讨论的话题，所以发言变少了。在可预见的未来，还会更少。

大家别抱怨，毕竟更新知乎专栏对我来说是没什么收益，但某特定环境下有风险的事情。所以能说多少的分寸，我只可能是严格了再严格。

我很讨厌言辞模糊，语焉不详。但受制于众所周知的原因，大家凑活看。

介绍一个经典的博弈结构——智猪博弈。

猪圈里有两头猪，一头大猪，一头小猪。猪圈的一边有个踏板，每踩一下踏板，在远离踏板的猪圈的另一边的投食口就会落下少量的食物。

如果有一只猪去踩踏板，另一只猪就有机会抢先吃到另一边落下的食物。

当小猪踩动踏板时，大猪会在小猪跑到食槽之前刚好吃光所有的食物；若是大猪踩动了踏板，则还有机会在小猪吃完落下的食物之前跑到食槽，争吃到另一半残羹。

这个博弈是由约翰纳什亲自提出的（就是美丽心灵里那个），这个博弈是有明确的解的，发展的结果一定是”搭便车“现象。最后一定是大猪在跑来跑去，小猪只管吃。这和大猪是不是善良勤劳没关系，纯粹是博弈的结构决定的。

对于小猪来说，去踩踏板是有支出没收益的事情，是劣势策略，是可以排除的选项。也就是说，大猪对于小猪的决策是有高度预

测能力的。大猪只有在”大猪跑，小猪不跑“和”大猪不跑小猪也不跑“两个选项里，选择对自己收益比较大的那个。答案是”跑”。关于博弈论的内容，之前在文章

[许哲：勇于敢则杀，勇于不敢则活](#)

里推荐过耶鲁大学的公开课，关于劣势策略的可预测问题，有详细的解释。

大猪做出这个决策是**基于自利的目的**，绝非是出于对小猪的爱。小猪能占到便宜，是因为这是对大猪最有利，并非小猪的懒。

拓展到经济领域，研发是要成本的，而模仿是低成本的。摸索探索是件有风险的事情，模仿加工是风险低得多的事情。处在技术最领先地位的国家没有借鉴的地方，只能选择和上帝做对手，做最基础的研发，而基础理论的突破，是件非常耗费成本且高度不确定的事情。

一旦研发有了进展，到回报阶段的时候，模仿者需要耗费的成本远低于开创者。有些技术落后国能够以短短十几年的时间赶上发达国家几十年的技术进步，不是因为技术落后国的人比技术领先国聪明几倍，而是因为在已经探索好的路上行走会容易。这无关民族禀赋问题。

那技术落后国占了便宜这件事情会让技术领先国停止研发吗？

并不会。

因为大猪的最佳策略是来回跑，再累也得跑。无论你看小猪多不顺眼，你还得继续跑。嘴上对小猪絮絮叨叨，大猪蹄子还得勤快得翻滚着。

前提是大猪吃得多，吃得快，小猪一直不长。

如果小猪一天天吃好睡香，越长越大呢？关键是还越吃越多呢？

有一天变成双大猪了，这个博弈结构还会是这样吗？

如果大猪坐等那一天到来再改变策略都已经晚了，小猪卖萌是没有用的，长大了就是长大了，藏不住的。真实的世界比小猪佩奇要社会多了。

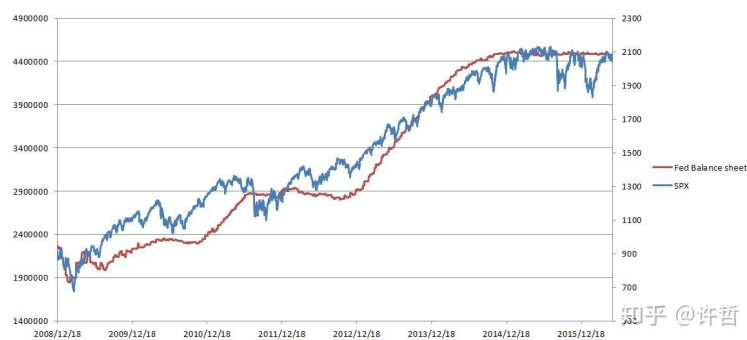
当整个格局变化到这一步的时候，指望一些小的修修补补，谈判让步就改变局势，是非常幼稚的。这不是技术细节能改变的，是最大的宏观战略的彻底转变，不是闹一闹就结束的，也不是把某个看上去比较疯的人换掉就能改变的。

现实残忍的程度永远坏于人们设想的最糟糕情况，很多。

说完虚无缥缈的，说点关于具体交易的。之前文章

[许哲：关于货币最简单的逻辑](#)

里最后留了一张图



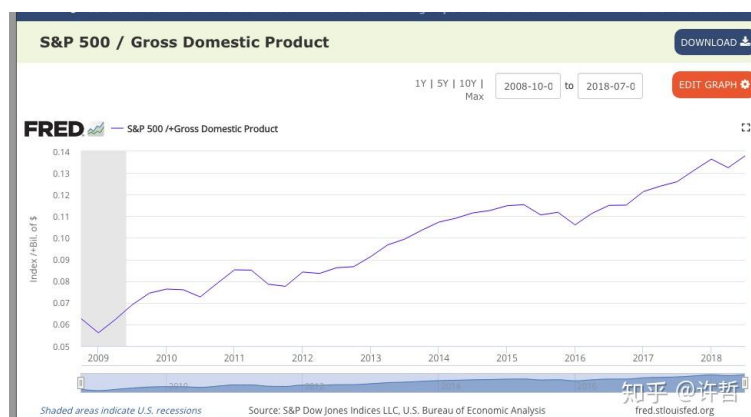
红：美联储资产负债表规模|蓝：标普500指数

红线是美联储的资产负债规模，蓝线是标普500指数。意思是标普的上涨是因为联储负债上升的印钞效应，一旦联储停止扩大，美股就滞涨了。

然后美股爸爸对我啪啪啪打脸，开启一轮又一轮新高。若不是做着市场中性的策略，早死了两百遍了。那为什么美股在联储天量QE情况下资产价格的推升能在不扩表的情况下继续攀升呢？

答案是估值的绝对乐观，也就是说QE后美股上涨的原因如果归结于联储扩表的资产价格推升的**客观因素**，那后QE时代美股的上涨就是对于股价持续看好的**主观因素**。

就是这么自信。



标普500指数与GDP的比值

上图是标普500对GDP的比例，越高说明越自信。

联储现在从不扩表，转向了缩表。（参考：[缩表是什么鬼？](#)）



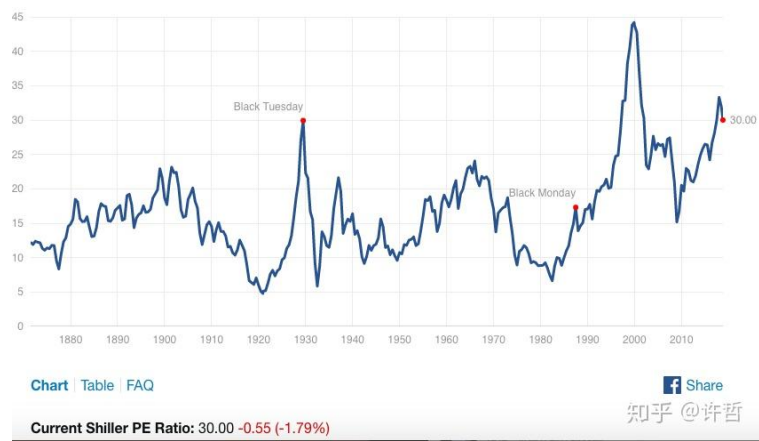
蓝线：美联储资产负债表规模|红：标普500指数

蓝线是美联储表规模，开始进入了下行通道。

换言之，美股是否延续下跌的命题被转换成了：主观自信能否完全无视客观现实？

如果能，继续牛市一万年。

碰巧的是



Shiller PE 为一种股市估值的指标

碰巧的是，今天查询 Shiller PE 估值的时候，正好和 1929 年完全一致，小惊喜。

不知道有生之年能不能看到川普棚（手动坏笑）